

Lista de Exercícios 14 – A2– Rotacional e Divergente

Disciplina:	Cálculo III				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	Thiago Vital				
Aluno:	<i>Pedro Henrique Rocha de Andrade</i>				
Data:	30/07/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período

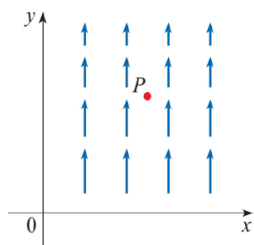
Questão 1: Determine o rotacional e o divergente do campo vetorial $\vec{F}$

- a) $\vec{F}(x, y, z) = xy^2z^2\mathbf{i} + x^2yz^2\mathbf{j} + x^2y^2z\mathbf{k}$
- b) $\vec{F}(x, y, z) = x^3yz^2\mathbf{j} + y^4z^3\mathbf{k}$
- c) $\vec{F}(x, y, z) = xye^z\mathbf{i} + yze^x\mathbf{k}$
- d) $\vec{F}(x, y, z) = \sin(yz)\mathbf{i} + \sin(zx)\mathbf{j} + \sin(xy)\mathbf{k}$
- e) $\vec{F}(x, y, z) = \frac{\sqrt{x}}{1+z}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{y}}{1+x}\mathbf{j} + \frac{\sqrt{z}}{1+y}\mathbf{k}$
- f) $\vec{F}(x, y, z) = \ln(2y+3z)\mathbf{i} + \ln(x+3z)\mathbf{j} + \ln(x+2y)\mathbf{k}$
- g) $\vec{F}(x, y, z) = (e^x \operatorname{sen} y, e^y \operatorname{sen} z, e^z \operatorname{sen} x)$
- h) $\vec{F}(x, y, z) = (\arctan(xy), \arctan(yz), \arctan(zx))$

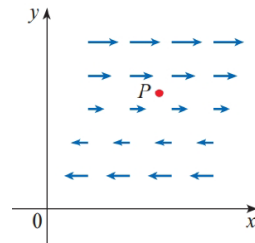
Questão 2: O campo vetorial $\vec{F}$ mostrado no plano xy e é o mesmo em todos os planos horizontais (em outras palavras, $\vec{F}$ independente de z e sua componente z é 0).

a) Indique se $\text{div}\vec{F}$ é positivo, negativo ou nulo em P . Explique.

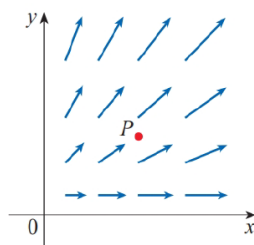
b) Determine se $\text{rot}\vec{F} = \vec{0}$ Caso isso não ocorra, em que direção $\text{rot}\vec{F}$ aponta em P ?



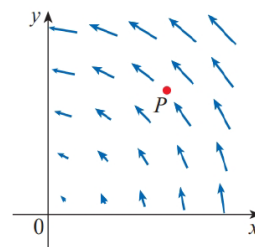
i.



iii.



ii.



iv.

Questão 3: Determine se o campo vetorial é conservativo ou não. Se for conservativo, determine uma função $f(x, y, z)$ tal que $\vec{F} = \vec{\nabla} f$.

a) $\vec{F}(x, y, z) = (2xy^3z^2, 3x^2y^2z^2, 2x^2y^3z)$

b) $\vec{F}(x, y, z) = (yz, xz + y, xy - x)$

c) $\vec{F}(x, y, z) = (\ln y, (\frac{x}{y}) + \ln z, \frac{y}{z})$

d) $\vec{F}(x, y, z) = yz \operatorname{sen}(xy)\mathbf{i} + xz \operatorname{sen}(xy)\mathbf{j} - \cos(xy)\mathbf{k}$

e) $\vec{F}(x, y, z) = yz^2e^{xz}\mathbf{i} + ze^{xz}\mathbf{j} + xyz e^{xz}\mathbf{k}$

f) $\vec{F}(x, y, z) = e^z \cos x \mathbf{i} + e^y \cos z \mathbf{j} + (e^z \operatorname{sen} x - e^y \operatorname{sen} z)\mathbf{k}$

Questão 4: Existe um campo vetorial $\vec{G}$ em $\mathbb{R}^3$ tal que $\text{rot}\vec{G} = (x \operatorname{sen} y, \cos y, z - xy)$? Explique.

Questão 5: Existe um campo vetorial $\vec{G}$ em $\mathbb{R}^3$ tal que $\text{rot}\vec{G} = (x, y, z)$? Explique.

Questão 6: Mostre que qualquer campo vetorial da forma

$$\vec{F}(x, y, z) = f(x)\mathbf{i} + g(y)\mathbf{j} + h(z)\mathbf{k}$$

onde f , g e h são diferenciáveis, é irrotacional.

Questão 7: Mostre que qualquer campo vetorial da forma

$$\vec{F}(x, y, z) = f(y, z)\mathbf{i} + g(x, z)\mathbf{j} + h(x, y)\mathbf{k}$$

é incompressível.